ノードを管理
Element Software

NetApp
July 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/element-software-123/storage/task_system_manage_nodes_adding_a_node_to_a_cluster.html on July 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ノードを管理 1
詳細については、こちらをご覧ください 1
クラスタにノードを追加します 1
ノードのバージョンと互換性 2
ノード混在環境でのクラスタ容量 3
ノードの詳細を表示します 3

ノードを管理

SolidFire ストレージノードと Fibre Channel ノードは、クラスタタブのノードページで管理できます。

新しく追加したノードがクラスタの合計容量の 50% を超えると、容量のルールに準拠するためにこのノードの一部の容量が使用できなくなります（「未使用」）。これは、ストレージが追加されるまで有効です。容量のルールにも違反するような大規模なノードを追加すると、それまでに孤立していたノードは孤立しなくなり、新たに追加したノードが孤立する状態になります。この問題を回避するには、容量を常にペアで追加する必要があります。ノードが孤立すると、該当するクラスタエラーがスローされます。

詳細については、こちらをご覧ください

クラスタにノードを追加します

クラスタにノードを追加します

ストレージの追加が必要になったとき、またはクラスタ作成後に、クラスタにノードを追加できます。ノードは、初回の電源投入時に初期設定を行う必要があります。設定が完了したノードは保留状態のノードのリストに表示され、クラスタに追加できます。

クラスタ内の各ノードは、互換性のあるソフトウェアバージョンを実行している必要があります。クラスタにノードを追加すると、必要に応じて新しいノードに NetApp Element ソフトウェアのクラスタバージョンがインストールされます。

既存のクラスタには、大小さまざまな容量のノードを追加できます。クラスタの容量を拡張するには、大容量のノードを追加します。小容量のノードで構成されるクラスタに大容量のノードを追加するときは、ペアにして追加する必要があります。これにより、一方の大容量ノードで障害が発生しても、 Double Helix でデータを移動する十分なスペースが確保されます。大容量ノードクラスタのパフォーマンスを向上させるには、小容量ノードを追加します。

> 新しく追加したノードがクラスタの合計容量の 50% を超えると、容量のルールに準拠するためにこのノードの一部の容量が使用できなくなります（「未使用」）。これは、ストレージが追加されるまで有効です。容量のルールにも違反するような大規模なノードを追加すると、それまでに孤立していたノードは孤立しなくなり、新たに追加したノードが孤立する状態になります。この問題を回避するには、容量を常にペアで追加する必要があります。ノードが孤立状態になると、 strandedCapacity クラスタエラーがスローされます。

"ネットアップのビデオ： Scale on Your Terms ： Expanding a SolidFire Cluster"

ノードは、 SolidFire エンタープライズ SDS （ SolidFire ESDS ）クラスタまたは NetApp HCI アプライアンスに追加できます。

SolidFire ESDS ノードは、「 S FC 」のようにノードタイププレフィックス「 `S FC100. 」で示されます。

手順

1. [* Cluster*>* Nodes] を選択します。
2. 保留中のノードのリストを表示するには、 * Pending * をクリックします。

ノード（ SolidFire ESDS または SolidFire ESDS 以外の両方のノード）を追加するプロセスが完了すると、それらのノードがアクティブノードリストに表示されます。それまでは、保留中のノードが [保留中のアクティブ] リストに表示されます。

SolidFire ESDS ノード以外のノードをクラスタに追加すると、 SolidFire によって保留状態のノードにクラスタの Element ソフトウェアバージョンがインストールされます。この処理には数分かかることがあります。

3. 次のいずれかを実行します。
   - 個々のノードを追加するには、追加するノードの * Actions * アイコンをクリックします。
   - 複数のノードを追加するには、追加するノードのチェックボックスをオンにし、 * Bulk Actions * を実行します。* 注：追加するノードの Element ソフトウェアのバージョンがクラスタで実行されているバージョンと異なる場合は、クラスタマスターで実行されている Element ソフトウェアのバージョンに非同期的に更新されます。更新されたノードは、自動的にクラスタに追加されます。この非同期プロセスの実行中、ノードの状態は pendingActive になります。
4. [追加（ Add ）] をクリックします。

   ノードがアクティブノードのリストに表示されます。

詳細については、こちらをご覧ください

ノードのバージョンと互換性

ノードのバージョンと互換性

ノードの互換性は、ノードにインストールされている Element ソフトウェアのバージョンに基づきます。ノードとクラスタのバージョンに互換性がない場合、 Element ソフトウェアベースのストレージクラスタは、ノードをクラスタ上の Element ソフトウェアのバージョンに自動で更新します。

以下に、 Element ソフトウェアのバージョン番号を構成するソフトウェアのリリースレベルを示します。

- * メジャー *

  ソフトウェアのリリースを示す最初の番号。あるメジャーコンポーネント番号のノードを、メジャー番号が異なるノードを含むクラスタに追加することはできません。また、メジャーバージョンが異なるノードが混在したクラスタを作成することはできません。

- * マイナー *

  メジャーリリースに追加された既存のソフトウェア機能に対する小規模な機能追加や拡張を示す 2 番目の番号。マイナーコンポーネントはメジャーコンポーネントに対して増分され、マイナーコンポーネントの異なる Element ソフトウェアリリース間に互換性はありません。たとえば、 11.0 は 11.1 と互換性がなく、 11.1 は 11.2 と互換性がありません。

- * マイクロ *

  「 major.minor 」の形式で表される Element ソフトウェアバージョンへの互換性のあるパッチ（差分リリース）を示す 3 番目の番号。たとえば、 11.0.1 は 11.0.2 と互換性があり、 11.0.2 は 11.0.3 と互換性があ

ります。

互換性を確保するためには、メジャーバージョンとマイナーバージョンの番号が一致しているマイクロバージョンの番号は一致しなくても互換性があります。

ノード混在環境でのクラスタ容量

1 つのクラスタ内に異なるタイプのノードを混在させることができます。SF シリーズ 2405 、 3010 、 4805 、 6010 、 9605 、 9010 、 19210 、 38410 、および H シリーズはクラスタ内で共存できます。

H シリーズは、 H610S-1 、 H610S-2 、 H610S-4 、および H410S ノードで構成されています。これらのノードは 10GbE と 25GbE の両方に対応しています。

暗号化されているノードとされていないノードは混在させないことを推奨します。ノードが混在するクラスタでは、どのノードもクラスタの総容量の 33% を超えることはできません。たとえば、 SF シリーズ 4805 のノードが 4 つあるクラスタの場合、単独で追加できる最大のノードは SF シリーズ 9605 です。クラスタ容量のしきい値は、最大のノードが失われた場合を基準に計算されます。

Element 12.0 以降では、次の SF シリーズのストレージノードはサポートされません。

- SF3010
- SF6010
- SF9010

これらのストレージノードのいずれかを Element 12.0 にアップグレードすると、このノードが Element 12.0 でサポートされていないことを示すエラーが表示されます。

ノードの詳細を表示します

個々のノードの詳細を確認できます。サービスタグやドライブの詳細のほか、利用率やドライブの統計のグラフも参照できます。クラスタタブのノードページには、各ノードのソフトウェアバージョンを表示できるバージョン列があります。

手順

1. [* クラスタ **>** ノード *] をクリックします。
2. 特定のノードの詳細を表示するには、ノードの * Actions * アイコンをクリックします。
3. [* 詳細の表示 *] をクリックします。
4. ノードの詳細を確認します。
    - * Node ID * ：システムによって生成されたノードの ID 。
    - * Node Name * ：ノードのホスト名。
    - * 使用可能な 4k IOPS * ：ノードに設定されている IOPS 。
    - * Node Role * ：クラスタ内でのノードのロール。有効な値は次のとおり
        - Cluster Master ：クラスタ全体の管理タスクを実行し、 MVIP と SVIP を含むノード。

    - Ensemble Node ：クラスタに参加するノード。クラスタのサイズに応じて、 3 つまたは 5 つのアンサンブルノードがあります。
    - Fibre Channel ：クラスタ内のノード。
  - * Node Type * ：ノードのモデルタイプ。
  - * Active Drives * ：ノード内のアクティブドライブの数。
  - * Management IP * ： 1GbE または 10GbE ネットワークの管理タスク用にノードに割り当てられた管理 IP （ MIP ）アドレス。
  - * Cluster IP * ：ノードに割り当てられたクラスタ IP （ CIP ）アドレス。同じクラスタ内のノード間の通信に使用されます。
  - * Storage IP * ：ノードに割り当てられたストレージ IP （ SIP ）アドレス。 iSCSI ネットワークの検出およびすべてのデータネットワークトラフィックに使用されます。
  - * 管理 VLAN ID * ：管理ローカルエリアネットワークの仮想 ID 。
  - * ストレージ VLAN ID * ：ストレージローカルエリアネットワークの仮想 ID 。
  - * Version * ：各ノードで実行されているソフトウェアのバージョン。
  - * レプリケーションポート * ：リモートレプリケーションにノードで使用されるポート。
  - * Service Tag * ：ノードに割り当てられた一意のサービスタグ番号。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。